Complexe getallen

ian.claesen@onecent.de

31 maart 2026

Inhoudsopgave

1 Inleiding tot complexe getallen **2**
1.1 Definitie en voorstelling in het vlak . . . 2
1.2 Uitbreiding van getallenverzamelingen . . . 2

2 Bewerkingen met complexe getallen in cartesiaanse vorm **2**
2.1 Optelling en aftrekking . . . 2
2.2 Modulus van een complex getal . . . 2
2.3 Het toegevoegde complex getal . . . 2
2.3.1 Eigenschappen . . . 2
2.4 Vermenigvuldiging en deling . . . 3
2.5 Het omgekeerde van een complex getal z^{-1} . . . 3
2.5.1 Eigenschappen . . . 3
2.6 Machtsverheffing in $\mathbb{C}$ (algebraïsche vorm) . . . 3
2.7 De vierkantswortels in $\mathbb{C}$ . . . 3
2.7.1 Algemene formule: . . . 4

3 Tweedegraadsvergelijkingen met reële coëfficiënten **5**

4 Goniometrische vorm van complexe getallen **5**
4.1 Omzetten tussen cartesiaanse en goniometrische vorm . . . 5
4.2 Vermenigvuldiging in goniometrische vorm . . . 5
4.3 Deling in goniometrische vorm . . . 6
4.4 Machten van complexe getallen in goniometrische vorm . . . 6

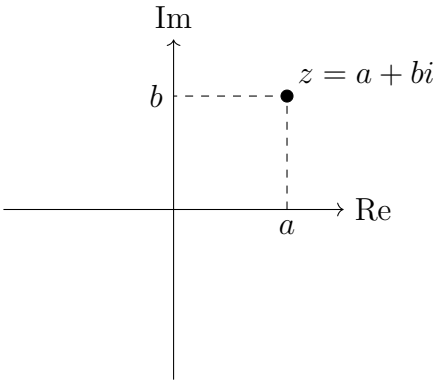
5 N-demachtswortels van complexe getallen **7**

6 Eigenschappen van complexe veeltermen **8**
6.1 e vorm zie reeksen . . . 8
6.2 Stelling van d'Alembert . . . 8
6.3 Meetkundige eigenschappen en toepassingen . . . 8
6.4 Verklaring . . . 8
6.5 Toepassing: Fractale boomstructuur . . . 9

1 Inleiding tot complexe getallen

1.1 Definitie en voorstelling in het vlak

Een complex getal z is een getal van de vorm: $z = a + bi$ waarbij a en b reële getallen zijn en i de imaginaire eenheid is, gedefinieerd door $i^2 = -1$.



1.2 Uitbreiding van getallenverzamelingen

De complexe getallen $\mathbb{C}$ vormen een uitbreiding van de reële getallen $\mathbb{R}$.

2 Bewerkingen met complexe getallen in cartesiaanse vorm

2.1 Optelling en aftrekking

Voor twee complexe getallen $z_1 = a + bi$ en $z_2 = c + di$ geldt:

$$z_1 + z_2 = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

$$z_1 - z_2 = (a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i$$

eigenschappen $\mathbb{C}, +$ $\wedge$ $\forall z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$:	
1	$z_1 + z_2 \in \mathbb{C}$
2	$z_1 + z_2 = z_2 + z_1$
3	$(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$
4	$z_1 + 0 = 0 + z_1 = z_1$
5	$z_1 + (-z_1) = (-z_1) + z_1 = 0$

2.2 Modulus van een complex getal

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

2.3 Het toegevoegde complex getal

Voor een complex getal $z = a + bi$ is het toegevoegde complex getal: $\overline{z} = a - bi$

2.3.1 Eigenschappen

- $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$
- $\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$
- $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$ (voor $z_2 \neq 0$)
- $\overline{\overline{z}} = z$

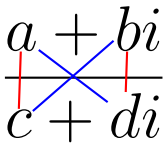
- $|\overline{z}| = |z|$
- $z \cdot \overline{z} = |z|^2 = a^2 + b^2$

2.4 Vermenigvuldiging en deling

Voor twee complexe getallen $z_1 = a + bi$ en $z_2 = c + di$ geldt:

$$z_1 \cdot z_2 = (a + bi) \cdot (c + di) = ac + adi + bci + bdi^2 = ac + adi + bci - bd = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

$$\frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{(c + di)(c - di)} = \frac{(ac + bd) + (bc - ad)i}{c^2 + d^2}$$



2.5 Het omgekeerde van een complex getal z^{-1}

Voor een complex getal $z = a + bi$ is het omgekeerde van een complex getal z^{-1} de waarde zodat:

$$z \cdot z^{-1} = 1 \Rightarrow z^{-1} = \frac{1}{z} \Rightarrow z^{-1} = \frac{1 + 0i}{a + bi} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}$$

2.5.1 Eigenschappen

- $(c^{-1})^{-1} = c$
- $(c_1 \cdot c_2)^{-1} = c_1^{-1} \cdot c_2^{-1}$

2.6 Machtsverheffing in $\mathbb{C}$ (algebraïsche vorm)

Macht 0	$z^0 = 1 \quad$ (voor elke $z \neq 0$)
Macht 1	$z^1 = a + bi$
Macht 2	$z^2 = (a + bi)^2 = a^2 - b^2 + 2abi$
Macht 3	$z^3 = (a + bi)^3 = (a + bi)(a + bi)(a + bi)$

Machten van i: $i^0 = 1, \quad i^1 = i, \quad i^2 = -1, \quad i^3 = -i, \quad i^4 = 1, \quad \ldots$
voorbeeld:
Beschouw het complexe getal $z = 3 - 4i$. We willen $(3 - 4i)^{-2}$ berekenen.

$$z^{-1} = \frac{1}{3 - 4i} = \frac{1 \cdot (3 + 4i)}{(3 - 4i)(3 + 4i)} = \frac{3 + 4i}{3^2 + 4^2} = \frac{3 + 4i}{9 + 16} = \frac{3 + 4i}{25}$$

$$(z^{-1})^2 = \left(\frac{3 + 4i}{25}\right)^2 = \frac{(3 + 4i)^2}{25^2} = \frac{3^2 + 2 \cdot 3 \cdot 4i + (4i)^2}{25^2} = \frac{9 + 24i + 16i^2 = 9 + 24i - 16}{25^2} = \frac{-7 + 24i}{625}$$

2.7 De vierkantswortels in $\mathbb{C}$

$$a \in \mathbb{R} \ \wedge \ a < 0 \ : \sqrt{a} = i\sqrt{-a} \quad \wedge \quad \sqrt{a} = -i\sqrt{-a}$$

Voorbeeld:
$-25 \in \mathbb{R} : \sqrt{-25} = 5i \quad \wedge \quad \sqrt{-25} = -5i$

2.7.1 Algemene formule:

We bepalen de vierkantswortels van een complex getal $z = a + bi$ met $a, b \in \mathbb{R}$ en $i^2 = -1$.

$$\sqrt{z} = x + yi \quad \text{met } x, y \in \mathbb{R}$$
$$\Downarrow$$
$$(x + yi)^2 = a + bi$$
$$\Downarrow$$
$$x^2 - y^2 + 2xyi = a + bi$$
$$\Downarrow$$
$$\begin{cases} x^2 - y^2 = a \to (1) \\ 2xy = b \to (2) \end{cases}$$

We gebruiken de substitutie $y = \dfrac{b}{2x}$ (met $x \neq 0$) in de eerste vergelijking:

$$x^2 - \left(\frac{b}{2x}\right)^2 = a \quad \Longleftrightarrow \quad 4x^4 - 4ax^2 - b^2 = 0$$

Stel $u = x^2$, dan: $4u^2 - 4au - b^2 = 0$

$$D = (-4a)^2 - 4 \cdot 4 \cdot (-b^2) = 16(a^2 + b^2) \quad \Rightarrow \quad u_{1,2} = \frac{4a \pm 4\sqrt{a^2 + b^2}}{2 \cdot 4} = \frac{a \pm \sqrt{a^2 + b^2}}{2}$$

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \geq |a| \quad \Rightarrow \quad x^2 = \frac{a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2} = \frac{a + |z|}{2}$$
$$\Downarrow$$
$$x = \pm\sqrt{\frac{a + |z|}{2}}$$
$$(1) \to y^2 = x^2 - a = \frac{a + |z|}{2} - a = \frac{|z| - a}{2} \Rightarrow \boxed{\pm\sqrt{\frac{|z| - a}{2}} = y}$$

$$x = +\sqrt{\tfrac{a+|z|}{2}} \qquad x = -\sqrt{\tfrac{a+|z|}{2}}$$

$\begin{cases} b > 0 \\ 2xy = b \to (2) \end{cases}$	$\begin{cases} b < 0 \\ 2xy = b \to (2) \end{cases}$	$\begin{cases} b > 0 \\ 2xy = b \to (2) \end{cases}$	$\begin{cases} b < 0 \\ 2xy = b \to (2) \end{cases}$
$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$	$\Downarrow$
$+\sqrt{\dfrac{\lvert z\rvert - a}{2}}$	$-\sqrt{\dfrac{\lvert z\rvert - a}{2}}$	$-\sqrt{\dfrac{\lvert z\rvert - a}{2}}$	$+\sqrt{\dfrac{\lvert z\rvert - a}{2}}$

$$\boxed{\sqrt{z} = \pm\left(\sqrt{\frac{a + |z|}{2}} + \operatorname{sgn}(b)\sqrt{\frac{|z| - a}{2}}\, i\right)} \quad (b > 0 \Rightarrow \operatorname{sgn}(b) = 1, b < 0 \Rightarrow \operatorname{sgn}(b) = -1)$$

Voorbeeld: bereken de vierkantswortels in $\mathbb{C}$ uit $-16-30i$.
We berekenen de vierkantswortels van $-16-30i$:

$$a=-16, \quad b=-30$$

$$|z|=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{(-16)^2+(-30)^2}=\sqrt{256+900}=\sqrt{1156}=34$$

$$\sqrt{z}=\pm\left(\sqrt{\frac{-16+34}{2}}+\operatorname{sgn}(-30)\sqrt{\frac{34-(-16)}{2}}\,i\right)$$

$$=\pm\left(\sqrt{\frac{18}{2}}+(-1)\sqrt{\frac{50}{2}}\,i\right)$$

$$=\pm\left(\sqrt{9}-\sqrt{25}\,i\right)$$

$$=\pm\left(3-5i\right)$$

3 Tweedegraadsvergelijkingen met reële coëfficiënten

$$ax^2+bx+c=0 \quad \wedge \quad D<0 \quad \wedge \quad a,b,c\in\mathbb{R}:$$

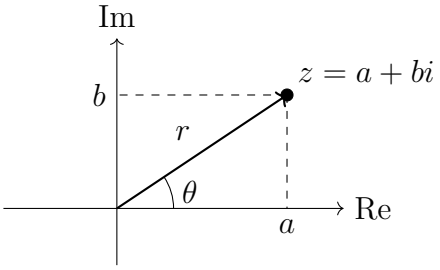
De wortels zijn:

$$\boxed{z_1=\frac{-b+i\sqrt{-D}}{2a} \quad \text{en} \quad z_2=\frac{-b-i\sqrt{-D}}{2a}}$$

4 Goniometrische vorm van complexe getallen

4.1 Omzetten tussen cartesiaanse en goniometrische vorm

Een complex getal $z=a+bi$ kan worden geschreven in goniometrische vorm als: $z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$ waarbij $r=\sqrt{a^2+b^2}$ de modulus is en $\theta=\arctan\left(\frac{b}{a}\right)$ het argument.



4.2 Vermenigvuldiging in goniometrische vorm

Voor twee complexe getallen in goniometrische vorm: $z_1=r_1(\cos\theta_1+i\sin\theta_1)$ $\qquad$ $z_2=r_2(\cos\theta_2+i\sin\theta_2)$

$$z_1\cdot z_2=r_1(\cos\theta_1+i\sin\theta_1)\cdot r_2(\cos\theta_2+i\sin\theta_2)=r_1\cdot r_2(\cos\theta_1\cos\theta_2+i^2\sin\theta_1\sin\theta_2+\cos\theta_1\sin\theta_2 i+\sin\theta_1\cos\theta_2 i)$$

$$z_1\cdot z_2=r_1\cdot r_2(\cos\theta_1\cos\theta_2-\sin\theta_1\sin\theta_2+(\cos\theta_1\sin\theta_2+\sin\theta_1\cos\theta_2)i)\Rightarrow r_1r_2(\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2))$$

$$\boxed{z_1\cdot z_2=r_1r_2(\cos(\theta_1+\theta_2)+i\sin(\theta_1+\theta_2))}$$

4.3 Deling in goniometrische vorm

Voor twee complexe getallen in goniometrische vorm: $z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)$ $\qquad$ $z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)}{r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)} = \frac{r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)\cdot(\cos\theta_2 - i\sin\theta_2)}{r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)\cdot(\cos\theta_2 - i\sin\theta_2)}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1[(\cos\theta_1\cos\theta_2 + \sin\theta_1\sin\theta_2) + i(\sin\theta_1\cos\theta_2 - \cos\theta_1\sin\theta_2)]}{r_2(\cos^2\theta_2 + \sin^2\theta_2)}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}[(\cos\theta_1\cos\theta_2 + \sin\theta_1\sin\theta_2) + i(\sin\theta_1\cos\theta_2 - \cos\theta_1\sin\theta_2)]$$

$$\boxed{\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}(\cos(\theta_1 - \theta_2) + i\sin(\theta_1 - \theta_2))}$$

4.4 Machten van complexe getallen in goniometrische vorm

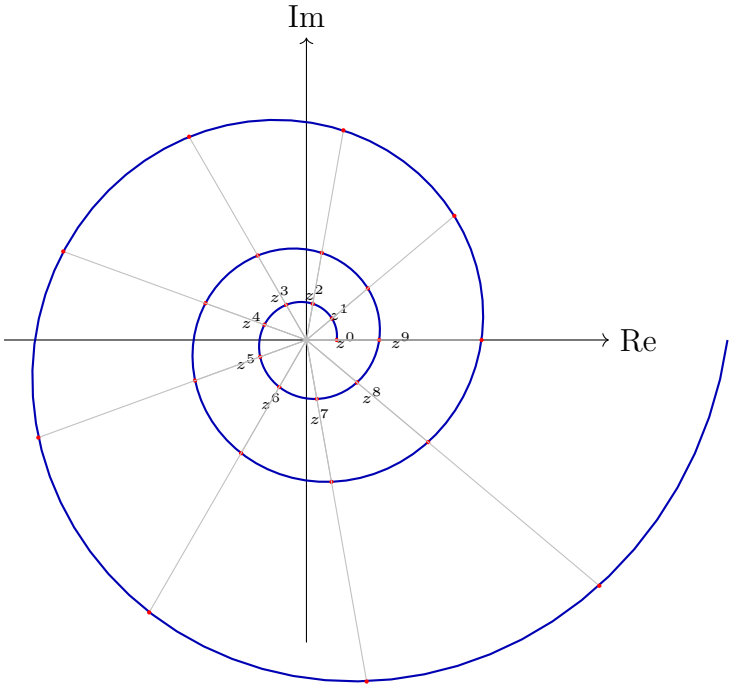
Voor een complex getal in goniometrische vorm: $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$

$$\begin{aligned}
z^0 &= 1\\
z^1 &= z = r^1\cdot(\cos 1\alpha + i\sin 1\alpha)\\
z^2 &= z\cdot z = r^2\cdot(\cos 2\alpha + i\sin 2\alpha)\\
z^3 &= z\cdot z^2 = r^3\cdot(\cos 3\alpha + i\sin 3\alpha)\\
z^4 &= z\cdot z^3 = r^4\cdot(\cos 4\alpha + i\sin 4\alpha)\\
&\vdots
\end{aligned}$$

$$\boxed{z^n = r^n(\cos n\alpha + i\sin n\alpha) \quad \wedge n\in\mathbb{N}}$$

Formule van De Moivre $r = 1$:

$$\boxed{(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)}$$



5 N-demachtswortels van complexe getallen

Stel dat we een complex getal z hebben in goniometrische vorm: $z = r_z(\cos\alpha + i\sin\alpha)$,
We zoeken alle complexe getallen u zodanig dat: $u^n = z$.

u in goniometrische vorm: $u = r_u(\cos\theta + i\sin\theta)$.

$$u^n = (r_u)^n(\cos(n\theta) + i\sin(n\theta)) = r_z(\cos\alpha + i\sin\alpha).$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{cases} (r_u)^n = r_z \\ n\theta = \alpha + 2k\pi \quad k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

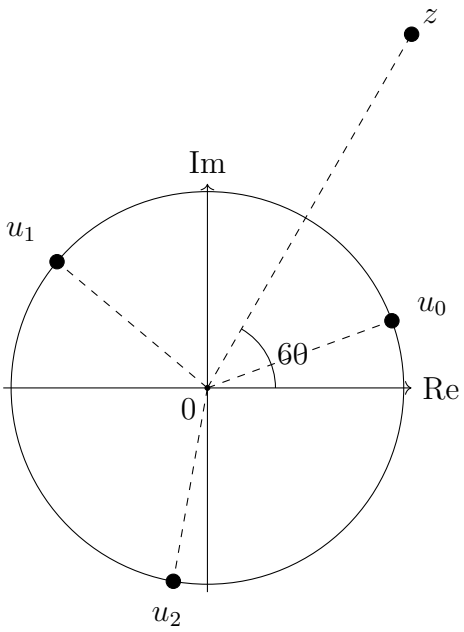
$$\Downarrow$$

$$\begin{cases} r_u = \sqrt[n]{r_z} \\ \theta = \frac{\alpha+2k\pi}{n} \end{cases}$$

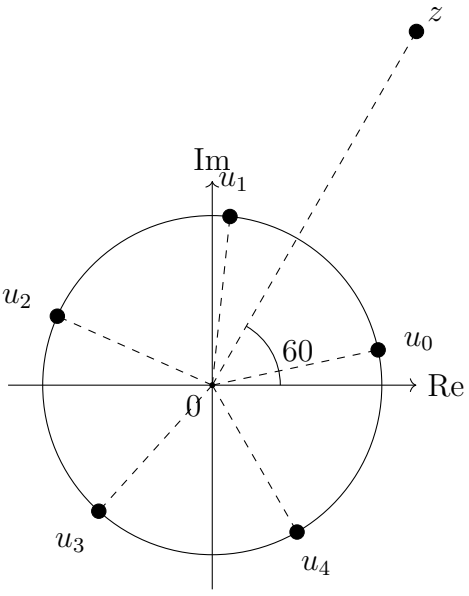
De n verschillende wortels zijn dus:

$$u_k = \sqrt[n]{r}\left(\cos\left(\frac{\alpha+2k\pi}{n}\right) + i\sin\left(\frac{\alpha+2k\pi}{n}\right)\right) \quad \text{voor} \quad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

Hier is een visualisatie van de n-demachtswortels van $z = 3\cdot(\cos(60°) + i\sin(60°))$:



De 3-demachtswortels van z



De 5-demachtswortels van z

$$k = 0 \Rightarrow \theta_1 = \frac{60°}{3}$$
$$k = 1 \Rightarrow \theta_2 = \frac{60° + 360°}{3}$$
$$k = 2 \Rightarrow \theta_3 = \frac{60° + 720°}{3}$$

$$k = 0 \Rightarrow \theta_1 = \frac{60°}{5}$$
$$k = 1 \Rightarrow \theta_2 = \frac{60° + 360°}{5}$$
$$k = 2 \Rightarrow \theta_2 = \frac{60° + 720°}{5}$$
$$k = 3 \Rightarrow \theta_3 = \frac{60° + 1080°}{5}$$
$$k = 4 \Rightarrow \theta_3 = \frac{60° + 1440°}{5}$$

6 Eigenschappen van complexe veeltermen

6.1 e vorm zie reeksen

6.2 Stelling van d'Alembert

Elke veelterm $P(z)$ van graad n heeft precies n wortels in $\mathbb{C}$ (meervoudige wortels worden meerdere keren geteld).

6.3 Meetkundige eigenschappen en toepassingen

Bewerkingen met complexe getallen kunnen worden geïnterpreteerd als verschuivingen, rotaties en schalingen in het vlak.

Grafische eigenschappen $(z_1 \cdot z_2)$, $(\frac{z_1}{z_2})$

Voor twee complexe getallen in goniometrische vorm:

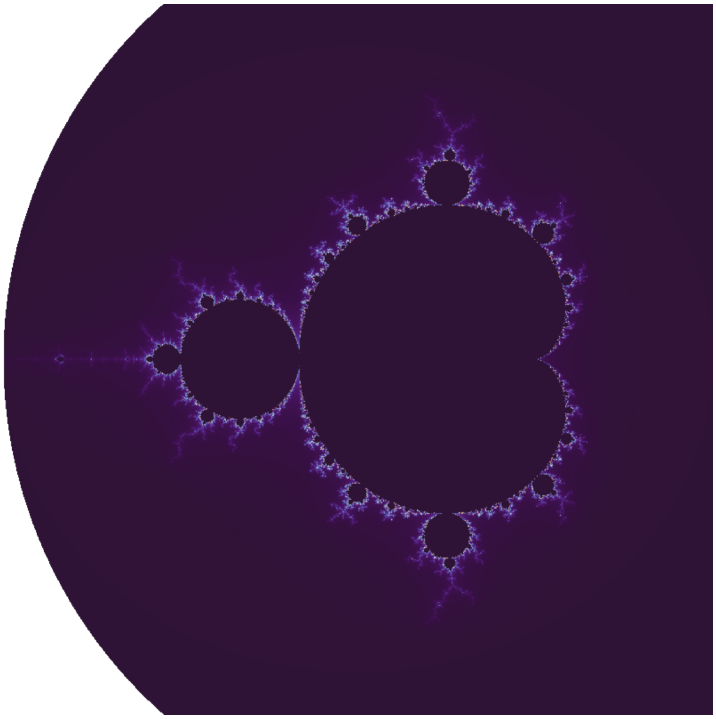
$$z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)$$

$$z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$$

6.4 Verklaring

- **Vermenigvuldiging**: De modulus wordt vermenigvuldigd $(r_1 \cdot r_2)$ en de argumenten worden opgeteld $(\theta_1 + \theta_2)$. - **Deling**: De modulus wordt gedeeld $(\frac{r_1}{r_2})$ en de argumenten worden afgetrokken $(\theta_1 - \theta_2)$.

6.5 Toepassing: Fractale boomstructuur



Figuur 1: Transparent Mandelbrot Set

Bronnen

[1] N.N., *syllabus, Technisch Instituut St.-Jozef Bilzen*, J.P. Buysmans.

[2] L.V. Ahlfors, *Complex Analysis*, McGraw-Hill, 1979.

[3] Wikipedia, *Complex getal*, https://nl.wikipedia.org/wiki/Complex_getal.

[4] R.V. Churchill, *Complex Variables and Applications*, McGraw-Hill, 1990.

[5] J.W. Brown, R.V. Churchill, *Complex Variables and Applications*, McGraw-Hill, 8th Edition, 2008.

[6] J.B. Conway, *Functions of One Complex Variable I*, Springer-Verlag, 1978.

[7] H.-O. Peitgen, P.H. Richter, *The Beauty of Fractals*, Springer-Verlag, 1986.

[8] J.A. Edminister, *Schaum's Outline of Electric Circuits*, McGraw-Hill Education, 5th Edition, 2003.

[9] A.V. Oppenheim, A.S. Willsky, *Signals and Systems*, Prentice Hall, 2nd Edition, 1996.